

MEMÓRIA VIRTUAL



MEMÓRIA FÍSICA VS. MEMÓRIA VIRTUAL

Memória física é a RAM do computador, usada para armazenamento temporário. Memória virtual simula a RAM com espaço em disco, permitindo o uso de mais dados, mas pode reduzir o desempenho.

COMO FUNCIONA A MEMÓRIA VIRTUAL?

A memória virtual utiliza o disco rígido para ampliar a capacidade da RAM, armazenando dados que não cabem na memória física. Quando a RAM está cheia, o sistema transfere informações para um arquivo de troca, permitindo que programas continuem a funcionar sem interrupções.

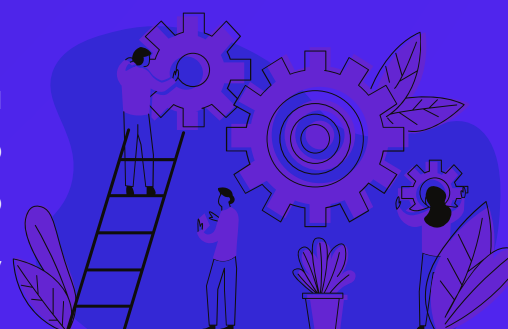
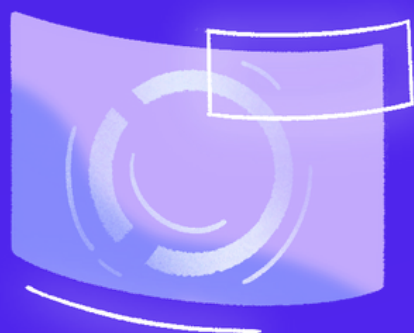


TABELA DE PÁGINAS



A tabela de páginas é uma estrutura que mapeia endereços virtuais para endereços físicos na memória. Quando um programa acessa um endereço virtual, o sistema consulta a tabela para encontrar a localização correspondente na memória física. Se o dado não estiver na RAM, ocorre uma falha de página e o sistema busca as informações no disco.

SWAP (TROCA DE PÁGINAS)

O swap, ou troca de páginas, é um processo que move dados entre a RAM e o disco rígido quando a memória física está cheia. Quando um programa precisa de mais memória, o sistema identifica páginas menos usadas na RAM, as transfere para o disco e libera espaço para os dados necessários, permitindo que o sistema continue operando.



BENEFÍCIOS DA MEMÓRIA VIRTUAL

A memória virtual permite executar mais programas simultaneamente, aumenta a capacidade de armazenamento temporário e melhora a gestão de memória, evitando falhas por falta de RAM. Isso resulta em maior eficiência e flexibilidade no uso de recursos do sistema.

DESVANTAGENS DA MEMÓRIA VIRTUAL

As desvantagens da memória virtual incluem redução de desempenho, pois acessar dados no disco é mais lento que na RAM, e o risco de aumento do uso de espaço em disco, o que pode levar à fragmentação. Além disso, o uso excessivo pode resultar em maior latência e instabilidade no sistema.



MEMÓRIA VIRTUAL E FRAGMENTAÇÃO

A memória virtual pode causar fragmentação quando os dados são armazenados em locais não contíguos no disco, dificultando o acesso eficiente. Isso pode resultar em desempenho reduzido, pois o sistema leva mais tempo para localizar e carregar as páginas necessárias. A fragmentação pode ser mitigada com técnicas de desfragmentação, mas isso requer tempo e recursos.

